Nullstellen Lösungen

Funktionswert gesucht · Nullstellen gesucht · Schnittpunkte mit den Achsen gesucht

Funktionswert gesucht ●●○○○

1. **k(0) = 73 °C**

k(0) = 55 + 18 = 73 °C

2. **$f(-1) = 0$**

$f(-1) = 2e^{-1} - 2e^{-1} = 0$

Nullstellen gesucht ○○●●●

3. **Nullstellen 0, 3 und 7**

$x \cdot (x^2 - 10x + 21) = 0 \Rightarrow$ x = 0 oder $x^2 - 10x + 21 = 0$ $\Rightarrow$ Nullstellen 0, 3 und 7

4. **Punkt (0|−16); genau zwei Nullstellen, 1 und 4**

f(0) = −16 ⇒ Punkt (0|−16); $x^2 - 5x + 4 = 0 \Rightarrow$ x = 1 oder x = 4; mit x − 4 = 0 ist 4 doppelt ⇒ genau zwei Nullstellen, 1 und 4

5. **(−1|0) liegt auf G_f; $(-\sqrt{5}|0)$ und $(\sqrt{5}|0)$**

nur gerade Hochzahlen ⇒ G_f ist symmetrisch zur y-Achse ⇒ (−1|0) liegt auf G_f; $u = x^2$: $u^2 - 6u + 5 = 0 \Rightarrow$ u = 1 oder u = 5 ⇒ $(-\sqrt{5}|0)$ und $(\sqrt{5}|0)$

Schnittpunkte mit den Achsen gesucht ●○●●●

6. **keine Nullstelle; alle y mit y > 3**

$e^x > 0$ für alle x ⇒ $2e^x + 3 > 3 \Rightarrow$ keine Nullstelle; Wertemenge: alle y mit y > 3

7. **x = 3; Punkt $(0|-3e^2)$**

e-Faktor nie 0 ⇒ x − 3 = 0 ⇒ x = 3; $f(0) = -3e^2 \approx -22{,}2$ ⇒ Punkt $(0|-3e^2)$

8. **Schnittpunkte (−3|0) und (0|3)**

e-Faktor nie 0 ⇒ x + 3 = 0 ⇒ x = −3; f(0) = 3 ⇒ Schnittpunkte (−3|0) und (0|3)

9. **Schnittpunkte (−3|0), (3|0) und (0|−3); R(0|3)**

$x^2 - 9 = 0 \Rightarrow$ x = −3 oder x = 3; $f(0) = \frac{1}{3} \cdot (-9) \cdot 1 = -3 \Rightarrow$ Schnittpunkte (−3|0), (3|0) und (0|−3); Diagonalen halbieren sich ⇒ R(0|3)